

HelixCode

HelixCode

Жұмысты бөліп, сақтайтын және орынды ешқашан жоғалтпайтын AI негізіндегі таратылған даму платформасы.

Қысқаша мазмұны

HelixCode – Go тілінде жазылған кәсіпорын деңгейіндегі таратылған AI даму платформасы. Ол жұмысты SSH негізіндегі жұмысшы желісі бойынша ақылды тапсырмаларға бөледі, автоматты бақылау нүктелері мен кері қайтару арқылы жетістіктерді сақтайды, бірнеше LLM провайдерлерін біріктіреді және REST, CLI, ТЖЖ және MCP интерфейстері арқылы дамудың толық циклін басқарады.

Қысқаша сипаттама

HelixCode – Go тілінде жазылған таратылған AI даму платформасы. Ол жұмысты SSH негізіндегі жұмысшы желісі бойынша ақылды тапсырмаларға бөледі, автоматты бақылау нүктелері мен кері қайтару арқылы жетістіктерді сақтайды, бірнеше LLM провайдерлерін біріктіреді және REST, CLI, ТЖЖ және MCP интерфейстері арқылы дамудың толық циклін іске асырады.

Кеңейтілген сипаттама

HelixCode – кәсіпорын деңгейіндегі таратылған AI даму платформасы (`dev.helix.code`, MIT) өзінің тақырып сөзі арқылы берілген уәдені нақты іске асырады: жұмысты бөлу, оны сақтау және орынды ешқашан жоғалтпау. Ол ақылды тапсырмаларды бөлу, жұмысты автоматты түрде сақтау және кросс-платформалық даму ағымдарын қолдау үшін жасалған. Платформа Go тілінде жазылған, себебі таратылған есептеулер үшін қажетті параллелдік пен бір файлдық

тасымалдаушылықты қамтамасыз етеді. Автоматты бақылау нүктелері, кері қайтару және нақты уақыттағы мониторинг платформаның негізгі құрамдас бөліктері ретінде, қосымша опциялар емес, енгізілген.

Оның архитектурасы REST + WebSocket + MCP API бетін бірқатар мақсатты негізгі қызметтердің үстінде орналастырады: JWT аутентификациясы мен сессияны басқару, денсаулық жағдайын бақылаумен SSH негізіндегі жұмысшы пулын басқару, бақылау нүктелері мен тәуелділіктерді басқаратын тапсырмаларды басқару, жобалар мен ағымдарды басқару, сондай-ақ біріктірілген LLM провайдерлер қабаты – бәрі PostgreSQL негізінде сақталады, ал Redis қосымша үйлестіру мен кэштеу деңгейі ретінде қол жетімді. Таратылған жұмысшылар желі бойынша автоматты түрде орнатылады, сондықтан жұмысшылар паркін кеңейту серверді машинаға бағыттау арқылы жүзеге асырылады, қолмен орнату қажет емес. Көп клиенттік интерфейстер CLI, терминалдық ЖЖ, REST және мобильді фреймворктерді қамтиды, сондықтан бір платформа скрипттен, терминалдан немесе қолданбадан қол жетімді.

HelixCode дамудың толық циклін басынан аяғына дейін басқарады: жоспарлау, құру, тестілеу және қайта құру ағымдары тәуелділіктерді ескере отырып және көп сессиялық контексті бақылау арқылы автоматты түрде орындалады, сондықтан ұзақ мерзімді жұмыс үзілістер мен машиналар арасындағы шекараларда да өз жолын жоғалтпайды. Ол бірнеше LLM провайдерлерін – llama.cpp, Ollama және OpenAI – бір интерфейс арқылы біріктіреді, содан кейін қол жетімді ЦПУ/GPU/жадыны анықтап, модельді машинаға сәйкестендіретін аппараттық қамтамасыз етуді ескеретін модель таңдауын қосады. Сонымен қатар, бір өткізуден гөрі көбірек қажетті мәселелер үшін тізбектелген ойлау және ойлау ағашы сияқты кеңейтілген ойлау стратегияларын қолдайды. Model Context Protocol бірнеше тасымалдау арналары арқылы стандартталған құралдар мен контекст алмасу үшін іске асырылған, ал көп арналы хабарландырулар (Slack, Discord, Email, Telegram) таратылған жұмыс барысында командаларды хабардар етеді. Платформа Linux, macOS, Windows, Aurora OS және SymphonyOS операциялық жүйелерін қолдайды.

Мазмұны

Неліктен құрастырдық

Бөлінген және AI көмегімен жүргізілетін әзірлеу жұмыстары машиналар арасында тапсырмалар бөлінгенде немесе үзілгенде контексті мен жетістіктерді жоғалтып алады. HelixCode тапсырмаларды ақылды бөлу және жұмысты

автоматты түрде сақтау үшін құрастырылды — үлкен әзірлеу күш-жігерін бөліп, жұмысшы желісіне таратып, бақылау нүктелерін қоюға, тоқтаған жерден қайта жалғастыруға немесе кері қайтаруға мүмкіндік береді, ал күй жоғалмайды.

Неліктен бұл өзгерістің бастауы

Бұл бөлінген AI әзірлеуді *тұрақты* етеді — бұл мүмкіндік командалар осы бөліктерді қолмен біріктіргенде бұрын іс жүзінде қол жетімсіз болған. Әдетте үш бөлек құралда орналасқан үш нәрсе бір платформаға біріктіріледі: бөлінген есептеу (автоматты орнату және денсаулықты бақылаумен SSH жұмысшы желілері), AI әзірлеу көмегі (көп провайдерлік LLMs ойлау және құрал шақыру мүмкіндіктерімен) және толық өмірлік цикл жұмыстық процестерін автоматтандыру. Байланыстырушы элемент — дерекқорға негізделген бақылау нүктелері: тапсырма күйі, бақылау нүктелері мен тәуелділіктер PostgreSQL-да сақталғандықтан, көп машина мен сессияға созылған жұмыс кері қайтарылуы немесе тоқтаған жерден дәл қайта жалғастырылуы мүмкін. Үзілістер мен бөлінген жұмыс жетістіктердің жоғалуының себебі болмай, әдеттегі қалпына келтірілетін оқиғаға айналады.

Қандай жаңалықтар бар

- Жұмысты сақтау негізгі примитив ретінде: *бөлінген* әзірлеу тапсырмаларына автоматты бақылау нүктелері мен кері қайтару қолданылады, сондықтан үзілістер мен машиналық ақаулар кезінде жетістіктер жоғалып кетпейді.
- Аппараттық құралдарды ескеретін модель таңдауы: анықталған CPU/GPU/жадыны тексеріп, әр тапсырманы машина жақсы орындай алатын модельге сәйкестендіреді — әр жұмысшы үшін қолмен реттеу қажет емес.
- Бір платформа, бес кіру есігі: REST, WebSocket, CLI, TUI және MCP, ал MCP өзі бірнеше тасымалдау жолдары арқылы қолжетімді болғандықтан, құралдар мен агенттер өздері қалай қосылса да біріктіре алады.
- Кәдімгі десктоп үштігінен асып түсетін кросс-платформалық қолжетімділік: Aurora OS және SymphonyOS-ты қосады, бұл жұмысшы паркін көптеген құралдар елемейтін платформаларға кеңейтеді.

Ең үлкен техникалық қиындықтар және оларды қалай шештік

- **Бөлінген, үзілімге ұшырауы мүмкін тапсырмалар арасында жұмысты жоғалтпау.** Жұмыс машиналар

арасында бөлінгенде, кез келген ақау немесе үзіліс әдетте орындалып жатқан нәрсені тоқтатады. Біз тапсырманың өзі бақылау нүктелері мен тәуелділіктерді тасымалдаушы ретінде модельдедік, олар PostgreSQL-да сақталғандықтан, жүйе соңғы дұрыс күйге кері қайтара алады немесе одан жалғастыра алады — бұл тұрақтылық деректер қабатында, ал емес ақауға ұшырауы мүмкін жадыдағы күйде сақталады.

- **Әр алуан жұмысшы паркін басқару.** Linux, macOS, Windows, Aurora және SymphonyOS машиналарының желісі — қолжетімділік пен орнатудың өзгермелі нысаны. Біз оны SSH негізінде тіркелу, жаңа түйіндерге автоматты орнату және үздіксіз денсаулықты бақылауды жүзеге асыратын арнайы жұмысшы пулы қызметі арқылы шешеміз, сондықтан машиналар келіп-кеткен сайын парк белгілі және басқарылатын күйде қалады.
- **Провайдерлер мен аппараттық құралдардың әр алуандығы.** LLM бекендтері мен оларды орындайтын машиналардың мүмкіндіктері айтарлықтай өзгеше. Біз оны біріктірілген LLM провайдерлік интерфейсі арқылы жасырып, оны аппараттық құралдарды анықтаумен (CPU/GPU/жады) ұштастырдық, бұл ақылды модель таңдауын іске асырады, сондықтан дұрыс модель дұрыс машинаға түседі, ал шақырушы екеуі туралы ойлауы қажет емес.

Мазмұны

Технологиялық стек

- **Go (1.26+ ішкі модулі)** — таратылған жұмысшы жүйесіне қажетті дәл осы екі қасиеті үшін таңдалды: goroutine негізіндегі параллельдік және бір ғана бинарлық шығару. Бұл оркестрация үшін арзан параллельдік пен кез келген түйінге өздігінен орнатылатын өзін-өзі қамтитын бинарлықты қамтамасыз етеді. Мұнда барлық негізгі қызметтер мен CLI/server бинарлықтары бар.
- **Gin (HTTP фреймворкі)** — төмен шығынды жылдам, минималды REST қабаты үшін таңдалды; әрбір клиентпен байланысатын /api/v1 бетін (аутентификация, жұмысшылар, тапсырмалар, жобалар) қызмет етеді.
- **PostgreSQL 15+ (pgx/v5 арқылы)** — транзакциялық тұрақтылықты талап ететін чекпоинтинг пен роллбэк үшін таңдалды; жұмыс сақтауды қамтамасыз ететін таратылған есептеу схемасының 11 кестесін (пайдаланушылар, жұмысшылар, тапсырмалар, жобалар, сессиялар, llm провайдерлері, хабарландырулар) сақтайды.
- **Redis 7+ (міндетті емес, go-redis/v9)** — міндетті тәуелділікке айналмай, минималды орнату Postgres арқылы ғана жұмыс істей алатындай етіп, ыстық жолдарды

жылдамдататын міндетті емес кэш пен координация деңгейі ретінде таңдалды.

- **SSH** — жұмысшыларды басқару тасымалдаушысы ретінде дәл осы жерде әлдеқашан бар және қауіпсіз болғандықтан таңдалды; жұмысшылардың тіркелуін, өздігінен орнатуын және қашықтан команда орындауын бүкіл пул бойынша бірінші кезекте өз агентін орнатуды қажет етпей жүргізеді.
- **Model Context Protocol (MCP)** — сыртқы құралдар мен агенттердің бір ашық хаттама арқылы бірігуін қамтамасыз ететін стандартталған құрал мен контекст алмасу үшін таңдалды; клиенттер қай жерде қосылса да, көп тасымалдаушылық қолдауымен жүзеге асырылды.
- **LLM провайдерлері (llama.cpp, Ollama, OpenAI)** — біртұтас интерфейс арқылы жергілікті және хостингтік интерференцияны қамтитындықтан таңдалды; аппараттық қамтамасыз етуге байланысты таңдау тапсырманы клиентке айырмашылықты білдірмей жергілікті модельге не хостингтік модельге бағыттай алады.

Жағдай және ақиқаттық ескертпелер

- **Жағдайы: бета.** README файлда «ТОЛЫҚ АЯҚТАЛДЫ / барлық 5 кезең» деп көрсетілген; бұл толықтық жобаның өзі жариялағаны, тәуелсіз тексерілмеген, сондықтан бетте бета деп қарастырылады.
- Жоғарыдағы барлық мәліметтер репозиторийдің README файлынан алынған; маркетингтік сөз тіркестері (таңбалық сөздер) редакциялық болып табылады, ал емес көздердің көрсеткіштері.

Басымдық деңгейі: Helix-негізгі.